Esercitazione complessiva di preparazione all’esame

Maurizio Lenzerini

Anno Accademico 2018/2019

Domanda 1: Requisiti per lo schema concettuale

Di ogni edicola interessa il comune in cui è registrata, il codice, che è unico nell'ambito del comune in cui l'edicola è registrata, la categoria (non sempre, però, questa informazione è disponibile) ed i contratti che l'edicola ha in essere con i distributori per l'approvvigionamento dei quotidiani. Ogni contratto riguarda un'edicola, un quotidiano ed un distributore, ed è caratterizzato dal costo mensile a carico dell'edicola. Si noti che un'edicola ha al massimo un contratto in essere per ogni quotidiano. Infine, per ogni edicola, interessa conoscere la storia della sua proprietà, ovvero le varie persone che sono state proprietarie dell'edicola nel corso del tempo, con l'ammontare delle tasse che hanno pagato quando hanno acquisito la proprietà. Si tenga conto del fatto che in ogni anno un'edicola ha al massimo un proprietario e che da quando entra in esercizio, un'edicola non subisce interruzioni di proprietà (infatti, un'edicola che non ha più un proprietario cessa di essere tale). Di ogni persona interessa il codice fiscale (identificativo), l'anno di nascita, il comune di nascita, ed il comune di residenza. Di ogni distributore di quotidiani interessa la partita IVA (identificativo), il fatturato ed il comune in cui è situata la direzione. Di ogni quotidiano interessa il nome (identificativo), e l'anno in cui ne è iniziata la pubblicazione. Di ogni comune interessa il codice ISTAT (identificativo), la provincia di appartenenza, il nome (unico nell'ambito della provincia di appartenenza), e la media del numero di abitanti negli ultimi cinque anni. Ogni provincia elegge alcuni suoi comuni come "principali" e di ognuno di essi interessa l'attuale sindaco (con l'anno di elezione), ed il numero degli attuali assessori comunali. Di ogni provincia interessa il nome (identificativo) e la regione di appartenenza. Delle province autonome interessa anche l'anno di istituzione.

Domanda 2: Indicazioni di progetto per la progettazione logica

Si esegua la progettazione logica seguendo queste indicazioni di progetto:

1. Quando si accede ad un comune si vuole sempre conoscere la provincia di appartenenza
2. Quando si accede ai dati di una persona si vuole spesso conoscere il comune di nascita
3. Quando si accede ai dati di un comune lo si fa attraverso il codice Istat e si vuole spesso la provincia, se è un comune principale e, se lo è, il numero di assessori
4. Quando si accede ai dati sulla proprietà di un edicola in un certo anno si vuole sempre conoscere il proprietario in quell'anno e le tasse che ha pagato per tale proprietà

Domanda 3: Query sulla base di dati

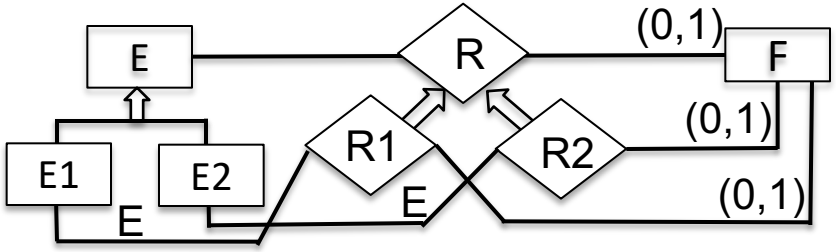
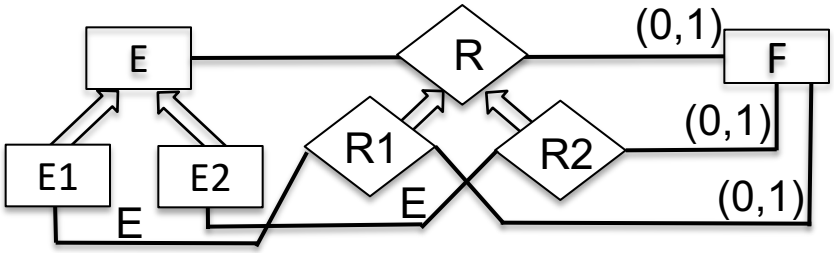
Sulla base dello schema logico prodotto, formulare in SQL le query per estrarre le seguenti informazioni.

1. Mostrare codice, comune e categoria delle edicole che hanno contratti solo con distributori che hanno sede nello stesso comune dell'edicola.
2. Per ogni edicola, mostrare l'attuale proprietario, con l'anno di inizio della proprietà e le tasse pagate per tale proprietà.
3. Per ogni edicola, mostrare chi era proprietario nell'anno 2000, mostrando «null» se all'epoca l'edicola non era ancora in esercizio.
4. Per ogni comune, mostrare i comuni principali della provincia di appartenenza

Domanda 4: Domanda sul modello ER

Ricordiamo che una istanza di uno schema concettuale è un livello estensionale in cui tutte le proprietà strutturali e tutti i vincoli di integrità dello schema concettuale sono rispettati.

Considerare lo schema concettuale S mostrato qui accanto e dire se esiste una istanza dello schema S che contiene una istanza di F che partecipa sia alla relazione R1 sia alla relazione R2. Se la risposta è positiva, mostrare una tale istanza di S. Se invece la risposta è negativa, spiegare in dettaglio perché una tale istanza non esiste.



Considerare lo schema concettuale S mostrato qui accanto e dire se esiste una istanza dello schema S che contiene una istanza di F che partecipa sia alla relazione R1 sia alla relazione R2. Se la risposta è positiva, mostrare una tale istanza di S. Se invece la risposta è negativa, spiegare in dettaglio perché una tale istanza non esiste.